2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 对于实数 a，b，c，“$a>b$”是“$ac^2>bc^2$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
记“$a>b$”为命题 P，记“$ac^2>bc^2$”为命题 Q. 若 Q 成立，则 $(a-b)c^2>0$，从而 $c\neq 0$，且 $c^2>0$，所以 $a-b>0$，即 P 成立. 反过来，P 不一定推出 Q：例如取 $a=1$，$b=0$，$c=0$，则 $a>b$，但 $ac^2=bc^2=0$. 因此 P 是 Q 的必要不充分条件，故选 B.

2. 若集合 $A=\{x\mid |x|\leq 1\}$，$B=\{x\mid x\geq 0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -1\leq x\leq 1\}$
B. $\{x\mid x\geq 0\}$
C. $\{x\mid 0\leq x\leq 1\}$
D. $\varnothing$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x|\leqslant 1$ 得 $-1\leq x\leqslant 1$，所以 $A=[-1,1]$. 又 $B=[0,+\infty)$，因此 $A\cap B=[-1,1]\cap[0,+\infty)=[0,1]$，即 $A\cap B=\{x\mid 0\leq x\leqslant 1\}$. 故选 C.

3. $(1-x)^{10}$ 展开式中 x^3 项的系数为（ ）

A. -720　　B. 720　　C. 120　　D. -120

【答案】**D**

【解析】
二项式展开式的通项为 $C_{10}^k 1^{10-k}(-x)^k$. 其中含 x^3 的项对应 $k=3$，其系数为 $-C_{10}^3=-\dfrac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}=-120$. 故选 D.

4. 若函数 $f(x)=ax^4+bx^2+c$ 满足 $f'(1)=2$，则 $f'(-1)=$（ ）

A. -1　　B. -2　　C. 2　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
求导得 $f'(x)=4ax^3+2bx$. 因此 $f'(-x)=-4ax^3-2bx=-f'(x)$，即导函数是奇函数. 所以 $f'(-1)=-f'(1)=-2$，故选 B.

5. 不等式 $|x-2|>x-2$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,2)$
B. $(-\infty,+\infty)$
C. $(2,+\infty)$
D. $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=x-2$. 当 $t\geqslant 0$ 时，$|t|=t$，不等式变为 $t>t$，无解；当 $t<0$ 时，$|t|=-t$，且 $-t>t$ 恒成立. 因而 $t<0$，即 $x<2$，解集为 $(-\infty,2)$. 故选 A.

6. 函数 $y=\sin^2 x+\sin x-1$ 的值域为（ ）

A. $[-1,1]$
B. $\left[-\frac{5}{4},-1\right]$
C. $\left[-\frac{5}{4},1\right]$
D. $\left[-1,\frac{5}{4}\right]$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=\sin x$，则 $-1\leqslant t\leqslant 1$，且 $y=t^2+t-1=\left(t+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$. 当 $t=-\frac{1}{2}$ 时取得最小值 $-\frac{5}{4}$. 因为这是开口向上的二次函数，区间端点处的函数值为 $y(-1)=-1$，$y(1)=1$，所以最大值为 1. 因此值域为 $\left[-\frac{5}{4},1\right]$，故选 C.

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$|a_1|=1$，$a_5=-8a_2$，$a_5>a_2$，则 $a_n=$（ ）

A. $(-2)^{n-1}$
B. $-(-2)^{n-1}$
C. $(-2)^n$
D. $-(-2)^n$

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_5=a_2q^3=-8a_2$ 及 $a_5>a_2$ 可知 $a_2\neq 0$，从而 $q^3=-8$，得 $q=-2$. 由 $|a_1|=1$，有 $a_1=1$ 或 $a_1=-1$. 若 $a_1=1$，则 $a_2=-2$，$a_5=16>-2$；若 $a_1=-1$，则 $a_2=2$，$a_5=-16$，不满足 $a_5>a_2$. 所以 $a_1=1$，从而 $a_n=(-2)^{n-1}$. 故选 A.

8. 若函数 $y=\frac{ax}{1+x}$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 a 为（ ）

A. 1
B. -1
C. ± 1
D. 任意实数

【答案】**B**

【解析】
将 $y=\dfrac{ax}{1+x}$ 中的 x，y 互换，得反函数关系 $x=\dfrac{ay}{1+y}$，即 $y=\dfrac{x}{a-x}$. 图象关于直线 $y=x$ 对称，等价于原函数与反函数相同，因此对所有公共定义域内的 x 有 $\dfrac{ax}{1+x}=\dfrac{x}{a-x}$. 取 $x\neq 0$ 并交叉相乘，得 $a(a-x)=1+x$，即 $a^2-ax=1+x$. 比较常数项和 x 的系数，得到 $a^2=1$，$-a=1$，所以 $a=-1$. 故选 B.

9. 有 n 位同学参加某项选拔测试，每位同学能通过测试的概率都是 p（$0<p<1$），假设每位同学能否通过测试是相互独立的，则至少有一位同学通过测试的概率为（ ）

A. $(1-p)^n$
B. $1-p^n$
C. p^n
D. $1-(1-p)^n$

【答案】**D**

【解析】
设事件 E 为“至少有一位同学通过”，则其对立事件 $\overline{E}$ 为“没有同学通过”. 由于各人的结果相互独立，每位同学未通过的概率为 $1-p$，所以 $P(\overline{E})=(1-p)^n$. 因此 $P(E)=1-P(\overline{E})=1-(1-p)^n$，故选 D.

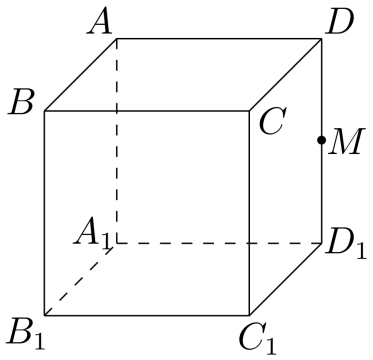
10. 直线 $y=kx+3$ 与圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=4$ 相交于 M，N 两点，若 $|MN|\geq 2\sqrt{3}$，则 k 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\dfrac{3}{4},0\right]$
B. $\left[-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$
C. $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$
D. $\left[-\dfrac{2}{3},0\right]$

【答案】**B**

【解析】
圆心为 $O(2,3)$，半径为 2. 直线写成 $kx-y+3=0$，所以圆心到直线的距离为 $d=\dfrac{|2k-3+3|}{\sqrt{k^2+1}}=\dfrac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}$. 弦长满足 $|MN|=2\sqrt{2^2-d^2}$. 由题设 $2\sqrt{4-d^2}\geqslant 2\sqrt{3}$，得 $d^2\leqslant 1$. 于是 $\dfrac{4k^2}{k^2+1}\leqslant 1$，即 $3k^2\leqslant 1$，所以 $k\in\left[-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$. 故选 B.

11. 如图，M 是正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 DD_1 的中点，给出下列命题：



1. (1) 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB，B_1C_1 都相交；
2. (2) 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB，B_1C_1 都垂直；
3. (3) 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB，B_1C_1 都相交；
4. (4) 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB，B_1C_1 都平行.

其中真命题是（ ）

A. ②③④　　B. ①③④　　C. ①②④　　D. ①②③

【答案】C

【解析】
取正方体棱长为 1，建立直角坐标系：令 $B=(0,0,1)$，$C=(1,0,1)$，$D=(1,1,1)$，$A=(0,1,1)$，并令对应底面顶点的第三坐标为 0. 则 $B_1=(0,0,0)$，$C_1=(1,0,0)$，$D_1=(1,1,0)$，$M=(1,1,\frac{1}{2})$. 直线 AB 的方向向量可取 $(0,1,0)$，直线 B_1C_1 的方向向量为 $(1,0,0)$.

过 M 作同时与两直线相交的直线. 设它与 AB，B_1C_1 的交点分别为 $P=(0,s,1)$，$Q=(t,0,0)$. 因为 M 在 PQ 上，比较三坐标可得线段参数为 $\frac{1}{2}$，并且 $s=t=2$，所以这样的直线唯一，命题（1）正确.

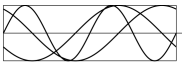
同时垂直于 AB 和 B_1C_1 的方向必须同时垂直于 $(0,1,0)$ 和 $(1,0,0)$，故方向只能平行于 $(0,0,1)$. 过 M 的此方向直线唯一，命题（2）正确.

例如平面 $x+y=2$ 过 M，且分别在 AB 和 B_1C_1 上有交点 $(0,2,1)$ 和 $(2,0,0)$；改变平面为 $x+2y=3$，仍过 M，且分别与两直线相交. 所以满足命题（3）条件的平面不唯一，命题（3）错误.

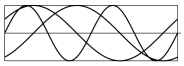
平面同时平行于 AB 和 B_1C_1，其方向必须包含 x 轴、y 轴方向，故均为 $z=$ 常数 的平面. 过 M 时只能是 $z=\frac{1}{2}$，所以命题（4）正确. 真命题为（1）（2）（4），故选 C.

12. 四位同学在同一个坐标系中分别选定了一个适当的区间，各自作出三个函数 $y=\sin 2x$，$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象如下. 结果发现其中有一位同学作出的图象有错误，那么有错误的图象是（ ）

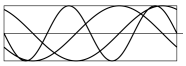
A.



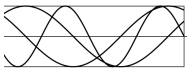
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】
函数 $y=\sin 2x$ 的周期为 π，另外两个函数的周期均为 2π，所以三条曲线中必须有一条的频率是另外两条的两倍. 此外

$$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-\frac{\pi}{2}\right)$$

因此 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象应是 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 得到的图象. 逐一按相同横坐标尺度比较四组图象，A、B、D 中一条曲线的周期是另外两条的一半，且两个低频曲线相差四分之一周期；C 中两个低频曲线的相位差不满足上述 $\frac{\pi}{2}$ 的平移关系. 因此错误的图象是 C.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{b}|=2$，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，则 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
向量 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影长度为 $|\mathbf{b}|\cos\theta$，其中 θ 是 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角. 因此投影为 $2\cos 60^\circ=2\times\frac{1}{2}=1$.

14. 将 5 位志愿者分成 3 组，其中两组各 2 人，另一组 1 人，分赴世博会的 3 个不同场馆服务，不同的分配方案有 underline{hspace{2.5em}}种.

【答案】**90**

【解析】
先从 5 位志愿者中选出安排到人数为 1 的场馆的志愿者，有 5 种；再选择该场馆，有 3 种. 剩余 4 人分到另外两个有区别的场馆，固定其中一个场馆后选出其中的 2 人，方法数为 $\mathrm{C}_4^2=6$，其余两人进入最后一个场馆. 所以不同分配方案数为 $5\times3\times\mathrm{C}_4^2=5\times3\times6=90$.

15. 点 $A(x_0,y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{32}=1$ 的右支上，若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$，则 $x_0=$ underline{hspace{2.5em}}.

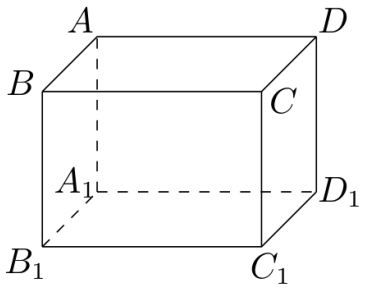
【答案】**2**

【解析】
由双曲线方程得 $y_0^2=8x_0^2-32$. 双曲线的半焦距满足 $c^2=4+32=36$，所以右焦点为 $F(6,0)$. 又因 A 在右支上，$x_0\geqslant2$，于是

$$AF^2=(x_0-6)^2+y_0^2=(x_0-6)^2+8x_0^2-32=(3x_0-2)^2$$

因 $3x_0-2>0$，故 $AF=3x_0-2$. 由题设 $AF=2x_0$，得 $3x_0-2=2x_0$，所以 $x_0=2$. 此时 $y_0=0$，确在双曲线右支上.

16. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点均在同一个球面上，$AB=AA_1=1$，$BC=\sqrt{2}$，则 A，B 两点间的球面距离为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
长方体的外接球球心是长方体的中心，球的直径等于长方体的体对角线. 因此球的直径为 $\sqrt{AB^2+BC^2+AA_1^2}=\sqrt{1+2+1}=2$，球半径为 $R=1$. 设弧 AB 所对的球心角为 θ，则弦长 $AB=2R\sin\frac{\theta}{2}$，从而 $1=2\sin\frac{\theta}{2}$. 取小于 π 的球心角，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 球面距离为 $R\theta=\frac{\pi}{3}$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=6x^3+3(a+2)x^2+2ax$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某迷宫有三个通道，进入迷宫的每个人都要经过一个智能门. 首次到达此门，系统会随机（即等可能）为你打开一个通道. 若是 1 号通道，则需要 1 小时走出迷宫；若是 2 号，3 号通道，则分别需要 2 小时，3 小时返回智能门. 再次到达智能门时，系统会随机打开一个你未到过的通道，直至走出迷宫为止.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=(1+\cot x)\sin^2 x-2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1)

【解析】

先化简函数. 函数有意义时 $\sin x\neq 0$，于是 $(1+\cot x)\sin^2 x=\sin^2 x+\sin x\cos x$. 又由积化和差公式，

$$2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-\cos 2x$$

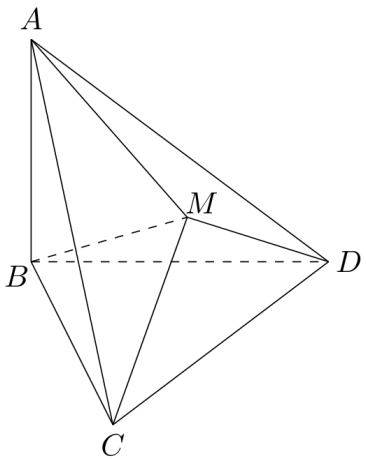
因此

$$f(x)=\sin^2 x+\sin x\cos x+\cos 2x=\cos^2 x+\sin x\cos x=\cos x(\sin x+\cos x)$$

1. (1)

20. 如图，$\triangle BCD$ 与 $\triangle MCD$ 都是边长为 2 的正三角形，平面 $MCD\perp$ 平面 BCD，$AB\perp$ 平面 BCD，$AB=2\sqrt{3}$.

1. (1)



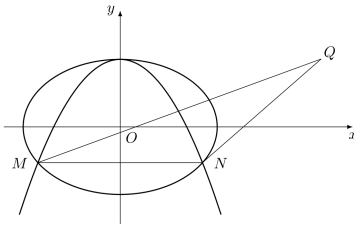
【解析】

建立空间直角坐标系，使平面 BCD 为 $z=0$，取 $B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$D=(1,\sqrt{3},0)$. 由 $AB\perp$ 平面 BCD 且 $AB=2\sqrt{3}$，可取 $A=(0,0,2\sqrt{3})$. 设 H 为 CD 的中点，则 $H=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由于平面 MCD 垂直于平面 BCD，且 $\triangle MCD$ 是边长为 2 的正三角形，故 $MH\perp CD$，$MH=\sqrt{3}$，从而可取 $M=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right)$.

1. (1)

21. 如图，已知抛物线 $C_1:x^2+by=b^2$ 经过椭圆 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点.

1. (1)



【解析】

设椭圆 C_2 的半焦距为 c，则其两个焦点为 $(\pm c,0)$，且

$$c^2=a^2-b^2$$

由于抛物线 $C_1:x^2+by=b^2$ 经过这两个焦点，代入 $(\pm c,0)$ 得 $c^2=b^2$. 因为 $b>0$，所以 $c=b$. 结合 $a>b>0$，可得

$$a^2=b^2+c^2=2b^2$$

故椭圆 C_2 的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{b}{\sqrt{2}b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

设 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点为 $M(-u,v)$，$N(u,v)$，其中 $u>0$. 由于两曲线的方程中只含 x^2，两交点的纵坐标相同. 将 $N(u,v)$ 代入两曲线方程，得

$$\begin{cases}u^2+bv=b^2,\\ \dfrac{u^2}{2}+v^2=b^2.\end{cases}$$

由第一式得 $u^2=b^2-bv$，代入第二式，得

$$\frac{b^2-bv}{2}+v^2=b^2 \iff 2v^2-bv-b^2=0 \iff (2v+b)(v-b)=0$$

若 $v=b$，由 $u^2+bv=b^2$ 得 $u=0$，这与交点不在 y 轴上矛盾. 因此 $v=-\frac{b}{2}$，并且 $u^2=b^2-b\left(-\frac{b}{2}\right)=\frac{3b^2}{2}$.

由 $Q=(3,b)$，三角形 QMN 的重心为

$$G=\left(\frac{3-u+u}{3},\frac{b-\frac{b}{2}-\frac{b}{2}}{3}\right)=(1,0)$$

重心 G 在抛物线 C_1 上，所以

$$1+b\times 0=b^2$$

因 $b>0$，得 $b=1$. 于是

$C_1:x^2+y=1$，$C_2:\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

22. 正实数数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=5$，且 $\{a_n^2\}$ 成等差数列.

1. (1)

【解析】

由 $a_1=1$，$a_2=5$，得

$a_1^2=1$，$a_2^2=25$

因为 $\{a_n^2\}$ 是等差数列，所以公差为 $25-1=24$，从而

$$a_n^2=1+24(n-1)=24n-23$$

又因为各项为正数，故

$$a_n=\sqrt{24n-23}$$

1. (1)